Методология формирования доменных коллекций с разметкой полезности и надежности документов

Григорьев Д. А., Чернышев Д. И.

09.09.2026

Аннотация

В работе предлагается методология формирования доменно-ориентированных обучающих коллекций на основе крупных веб-корпусов. Предложенный подход объединяет тематическую разметку ограниченной выборки с помощью большой языковой модели, кластеризацию тематических тегов, обучение компактного классификатора и последующее масштабирование разметки на полный исследуемый корпус. Помимо тематической принадлежности для документов сохраняются независимые характеристики образовательной ценности, риска потенциально вредного содержания, языкового качества и предполагаемой информационной надежности.

Методология исследуется на русскоязычной коллекции, сформированной на основе FineWeb2. Полученные результаты показывают существенную неоднородность веб-данных по тематике и качественным характеристикам и демонстрируют возможность формирования специализированных доменных выборок с задаваемыми условиями отбора.

Влияние отбора по образовательной ценности дополнительно оценивается при обучении с нуля языковых моделей с 100 и 500 млн параметров на одинаковом объеме данных. По средней логарифмической вероятности эталонных ответов на 15 наборах LLMTF образовательная выборка превосходит случайный отбор для модели с 100 млн параметров; для модели с 500 млн параметров средние результаты близки.

1. Введение

Качество данных предварительного обучения является одним из ключевых факторов, определяющих эффективность больших языковых моделей. В последние годы появилось множество крупных открытых корпусов, однако большинство из них ориентированы на английский язык или предлагают лишь общую фильтрацию качества, без привязки к предметным областям. Для русского языка ситуация еще более острая: доступные коллекции часто ограничены по объему или не имеют содержательной разметки.

В данной работе мы предлагаем методологию формирования доменных коллекций с дополнительными признаками полезности и надежности документов. Наш подход основан на двухэтапной схеме: крупная языковая модель размечает ограниченную выборку текстов свободными тегами и оценками, затем эти данные используются для обучения компактных классификаторов, которые масштабируются на весь набор данных.

Основными результатами работы являются разработка масштабируемой схемы перехода от свободной LLM-разметки к фиксированному пространству тематических классов, метод отбора документов заданной предметной области на основе тематических тегов и

семантического сходства, а также формирование набора независимых характеристик документов, позволяющих задавать различные режимы фильтрации без повторной обработки исходного корпуса. На примере русскоязычных данных FineWeb2 дополнительно исследуется фактическое распределение этих характеристик и устойчивость модельной оценки образовательной ценности.

2. Литературный обзор

Качество данных для предварительного обучения больших языковых моделей является критическим фактором, определяющим их итоговую производительность. За последние годы был предложен ряд крупных открытых корпусов, различающихся по источникам, объему и методам очистки. В данном обзоре мы рассматриваем эволюцию подходов к созданию тренировочных датасетов, чтобы обосновать необходимость разработки инструментов для детальной разметки полезности и надежности документов относительно предметных доменов.

Ранние работы, такие как **The Pile** [1] предложили подход, основанный на агрегации множества разнородных источников. Он представляет собой англоязычный корпус объемом около 825 ГБ, объединяющий научные статьи, книги, программный код, судебные документы и веб-страницы. Разделение данных в нем определяется источником происхождения, а не содержательными характеристиками отдельных документов. **OSCAR** [2] сделал шаг в сторону автоматической фильтрации веб-контента из Common Crawl и ориентирован на построение крупных многоязычных корпусов с автоматическим определением языка и базовой фильтрацией веб-текстов. В более поздних версиях обработка была перенесена с отдельных строк на целые документы, а корпус дополнен метаданными о качестве и потенциально нежелательном содержании.

RefinedWeb [3] демонстрирует, что тщательно очищенные веб-данные могут быть конкурентоспособны по отношению к корпусам, составленным из множества специализированных источников. Его обработка включает извлечение основного текста, языковую фильтрацию и удаление низкокачественных документов. **CulturaX** [4] развивает подходы к масштабируемой очистке многоязычных веб-корпусов. Набор данных построен на основе mC4 и OSCAR и содержит более 6 трлн токенов для 167 языков. Его обработка включает языковую идентификацию, фильтрацию URL, очистку на основе текстовых метрик и дедупликацию, а пороги фильтрации определяются отдельно для каждого языка.

FineWeb [5] продолжает развитие подходов к созданию крупных корпусов на основе Common Crawl. Набор данных содержит около 15 триллионов токенов, полученных из Common Crawl. Авторы подробно исследуют влияние отдельных этапов обработки, включая дедупликацию, фильтрацию низкокачественных документов и удаление нежелательного содержимого. На основе FineWeb также была сформирована коллекция **FineWeb-Edu**, содержащая тексты с высокой образовательной ценностью. Для ее построения использовалась модельная оценка качества документов, что позволило выделить около 1,3 трлн токенов образовательного содержания.

FineWeb2 [6] адаптирует предложенный в FineWeb процесс обработки для многоязычных веб-данных. Полученный корпус занимает около 20 ТБ, содержит примерно 5 млрд документов и охватывает более 1000 языков. FineWeb2 представляет собой один из наиболее масштабных открытых многоязычных корпусов, однако его разметка также в первую очередь ориентирована на общее качество документов, а не на их принадлежность конкретным предметным областям.

Рассмотренные работы демонстрируют постепенный переход от объединения заранее выбранных источников к масштабируемой автоматической очистке и модельной оценке качества веб-документов. При этом содержательная принадлежность документа к предметной области, его образовательная ценность, надежность и потенциальные риски обычно не представлены в виде единого набора признаков. Это ограничивает возможности формирования специализированных обучающих коллекций с заданными требованиями к тематике и качеству содержимого.

3. Методология формирования доменных коллекций

3.1. Общая схема обработки

Предлагаемый подход представляет собой последовательный пайплайн разметки и отбора документов из крупного веб-корпуса. На первом этапе документы группируются по доменам, после чего из корпуса формируется ограниченная выборка для первичной разметки. Каждый текст из этой выборки передается крупной языковой модели, которая присваивает ему набор тематических тегов в свободной форме.

Поскольку исходный набор тегов содержит большое количество близких и дублирующих формулировок, полученные теги дополнительно группируются в семантически однородные кластеры. Для каждого кластера выбирается репрезентативный тег, благодаря чему формируется фиксированное множество меток. На основе данной разметки обучается модель-теггер, которая затем применяется ко всему исходному корпусу.

Полученные предсказания используются для формирования коллекций, относящихся к заданным предметным областям. Кроме тематических тегов, каждому документу могут быть присвоены дополнительные характеристики, в том числе оценка образовательной ценности, токсичности и другие признаки, полезные при отборе данных для обучения языковых моделей.

3.2. Обучение теггера

Тематическая разметка веб-корпуса может быть получена непосредственно с помощью крупной языковой модели. Однако применение такой модели ко всему корпусу требует значительных вычислительных затрат. Поэтому в работе используется двухэтапная схема типа *LLM--BERT*: крупная языковая модель формирует исходную разметку для ограниченной выборки документов, после чего на полученных данных обучается компактный тематический теггер, предназначенный для обработки полного корпуса. Для получения более контролируемых результатов производилось несколько запусков LLM на каждый сайт и выбирался наиболее частый ответ.

Пусть

$$\mathcal{D} = x_1, x_2, \ldots, x_N \tag{1}$$

- выборка документов, используемая для построения обучающей разметки. Для каждого документа x_n языковая модель M формирует фиксированное число кратких тематических тегов:

$$M(x_n; q) = t_{n1}, t_{n2}, \ldots, t_{nm} = T(x_n), \tag{2}$$

где q - инструкция для модели, а t_{nj} - свободный текстовый тег, описывающий одну из тем документа. Использование свободных тегов позволяет не задавать тематическую

таксономию заранее и учитывать содержание конкретного корпуса. Вместе с тем такая разметка не является полностью согласованной: одна и та же тема может быть обозначена синонимичными формулировками, различными тегами.

Перед построением фиксированного пространства классов выполняется нормализация тегов. Нормализация включает приведение к единому регистру, удаление лишних пробелов и специальных символов, унификацию разделителей и исключение дубликатов внутри одного документа. После нормализации формируется множество уникальных свободных тегов $\mathcal{U}$.

Размер множества $\mathcal{U}$ может быть существенно больше числа тематических классов, необходимого для обучения классификатора. Например, теги, обозначающие одну предметную область, могут отличаться порядком слов, используемой терминологией или уровнем обобщения. Для преобразования открытого пространства тегов в конечную таксономию применяется их семантическая кластеризация.

Каждому нормализованному тегу $u \in \mathcal{U}$ сопоставляется векторное представление, полученное с помощью модели текстовых эмбеддингов E:

$$\mathbf{e}_u = E(u) \tag{3}$$

Семантическая близость двух тегов определяется косинусным сходством:

$$s(u_i, u_j) = \cos\left(\mathbf{e}_{u_i}, \mathbf{e}_{u_j}\right) = \mathbf{e}_{u_i}^{\mathsf{T}} \mathbf{e}_{u_j}. \tag{4}$$

Соответствующее расстояние задается как

$$d(u_i, u_j) = 1 - s(u_i, u_j). \tag{5}$$

Прямое применение агломеративной кластеризации ко всему множеству уникальных тегов требует хранения попарных расстояний и плохо масштабируется при увеличении размера словаря. Поэтому используется гибридная процедура кластеризации. На первом этапе из множества тегов выбирается подмножество $\mathcal{U}_0 \subset \mathcal{U}$, для которого выполняется агломеративная кластеризация по семантическому расстоянию. В результате формируется начальное множество кластеров

$$\mathcal{C}^{(0)} = C_1, C_2, \ldots, C_K. \tag{6}$$

Для каждого кластера вычисляется нормированный центр $\boldsymbol{\mu}_k$.

Оставшиеся теги присоединяются к кластеру с наиболее близким центром:

$$c(u) = \arg\max_{k \in 1,\ldots,K} \mathbf{e}_u^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\mu}_k. \tag{7}$$

Такой подход позволяет применять более точную агломеративную кластеризацию к ограниченной части тегов, а оставшуюся разметку обрабатывать линейно относительно числа тегов и кластеров. Чрезмерно крупные кластеры дополнительно разделяются, поскольку они могут объединять несколько смежных, но различных тематик. Ограничение размера кластера предотвращает формирование слишком общих категорий, малополезных для последующего отбора доменных документов.

Каждому кластеру C_k присваивается название v_k. Оно формируется на основании множества входящих в кластер тегов и должно кратко отражать их общую семантику:

$$v_k = M(C_k), \tag{8}$$

где M - языковая модель, используемая для именования кластеров. В результате формируется конечный словарь тематических классов

$$\mathcal{V} = v_1, v_2, \ldots, v_K. \tag{9}$$

Каждому исходному свободному тегу сопоставляется новый тег соответствующего кластера:

$$\varphi(u) = v_{c(u)}. \tag{10}$$

После этого исходная разметка документов преобразуется в кластеризованное пространство:

$$T^*(x_n) = \{\varphi(u) \mid u \in T(x_n)\}. \tag{11}$$

Таким образом, синонимичные и близкие свободные теги заменяются общим тематическим классом. При этом один документ может одновременно относиться к нескольким темам. Поэтому задача обучения теггера формулируется как задача классификации по многим меткам.

Для документа x_n строится бинарный вектор целевых меток

$$\mathbf{y}_n = (y_{n1}, y_{n2}, \ldots, y_{nK}) \in \{0, 1\}^K, \tag{12}$$

где

$$y_{ni} = \mathbb{I}\left[v_i \in T^*(x_n)\right]. \tag{13}$$

В качестве основы теггера используется предварительно обученный кодировщик текста. Для документа вычисляется контекстное представление и полученное значение пропускается через линейный слой классификатора.

$$\mathbf{z}_n = F(x_n), \tag{14}$$

где F - модель классификатор, а $\mathbf{z}_n$ - вектор логитов.

В отличие от многоклассовой классификации, где выходы модели нормируются совместно с помощью функции softmax, в задаче классификации по многим меткам вероятность каждого тега оценивается независимо:

$$p_{ni} = \frac{1}{1 + \exp(-z_{ni})}. \tag{15}$$

Итоговый выход модели имеет вид

$$\mathbf{p}(x_n) = (p_{n1}, p_{n2}, \ldots, p_{nK}), \tag{16}$$

где p_{ni} интерпретируется как оценка принадлежности документа x_n тематическому классу v_i.

После обучения вероятностные оценки преобразуются в итоговый набор тегов с помощью порога τ:

$$\widehat{y}_i(x) = \mathbb{I}\left[p_i(x) \geq \tau\right], \tag{17}$$

$$\widehat{T}(x; \tau) = \{v_i \in \mathcal{V} \mid p_i(x) \geq \tau\}. \tag{18}$$

Снижение порога увеличивает число присваиваемых тегов и полноту разметки, но одновременно повышает число ложноположительных предсказаний. Повышение порога, напротив, увеличивает точность, но приводит к потере менее выраженных тематик. Поэтому значение τ подбирается на отложенной выборке, не использовавшейся для оптимизации параметров модели.

Для оценки качества используются точность, полнота и F_1-мера. Оптимальный порог может быть определен как

$$\tau^* = \arg\max_{\tau \in \mathcal{T}} F_{1,\text{micro}}(\tau), \tag{19}$$

где $\mathcal{T}$ - множество проверяемых пороговых значений.

Таким образом, предложенная методология преобразует открытую тематическую разметку языковой модели в фиксированное пространство из многих меток. Крупная языковая модель применяется только на этапе построения исходной выборки и именования тематических кластеров, тогда как основная часть корпуса обрабатывается компактным трансформерным теггером. Это снижает вычислительную стоимость разметки и позволяет масштабировать ее на коллекции, содержащие большое число документов.

3.3. Определения домена документа

Для определения принадлежности документа предметной области используются результаты тематического теггера. Каждому документу x сопоставляется множество тегов, вероятность которых превышает установленный порог.

Для каждой предметной области Ω заранее задается множество связанных с ней тегов T_Ω. Требуется собрать множество документов X_Ω - набор документов, релевантных этой области. Первым критерием принадлежности документа домену является число найденных доменных тегов:

$$n_\Omega(d) = |T(x) \cap T_\Omega|. \tag{20}$$

Однако использование только количества тегов может приводить к пропуску потенциально релевантных документов. Поэтому дополнительно вычисляется семантическая близость между набором тегов документа и текстовым описанием предметной области для документов, у которых есть хотя бы один релевантный тег, но их недостаточно, чтобы включить в коллекцию. Для этого они преобразуются в векторные представления с помощью модели эмбеддингов, после чего рассчитывается косинусное сходство. Документ включается в доменную коллекцию, если для него найдено достаточное число доменных тегов либо если меньшее число тегов сочетается с высокой семантической близостью:

$$x \in X_\Omega \iff n_\Omega(x) \geq m \ \vee (n_\Omega(x) \geq 1 \wedge s_\Omega(x) \geq \tau_{\text{sem}}) \,. \tag{21}$$

где q_Ω - текстовое описание предметной области, $s_\Omega(x)$ - косинусное сходство между текстовым описанием предметной области и набором тегов.

Первое условие соответствует жесткому отбору по тематическим тегам. Второе позволяет включить документы с меньшим числом явных доменных признаков, если совокупность их тегов семантически близка к заданной области.

Параметры m и τ_{sem} подбираются на вручную размеченной выборке.

3.4. Оценка риска потенциально вредного содержания

Помимо тематической принадлежности при формировании специализированных обучающих коллекций необходимо учитывать наличие потенциально нежелательного или вредоносного содержания. В рамках настоящей работы соответствующая характеристика отражает риск присутствия в тексте агрессивной риторики, оскорблений, языка ненависти, описания или пропаганды опасных действий, а также другого содержания, которое может быть нежелательным для включения в обучающую коллекцию без дополнительной проверки.

Для построения исходной разметки использовалась крупная языковая модель, присваивавшая каждому документу оценку по порядковой шкале от 0 до 5. Значение 0 соответствует отсутствию выраженных признаков потенциально вредного содержания, а значение 5 --- их высокой выраженности. Помимо числовой оценки модель формировала краткое обоснование решения, использовавшееся для предварительного контроля качества автоматической разметки.

На полученной синтетической разметке обучался компактный классификатор, который затем применялся ко всей исследуемой коллекции. Для каждого документа сохранялась непрерывная нормированная оценка риска, что позволяет задавать различные пороги фильтрации в зависимости от требований к формируемой коллекции.

3.5. Оценка образовательной ценности

Методология оценки образовательной ценности в настоящей работе вдохновлена подходом FineWeb-Edu, в котором синтетическая разметка крупной языковой моделью используется для обучения значительно более компактного классификатора. В отличие от FineWeb-Edu, ориентированного на англоязычный FineWeb и преимущественно на образовательное качество документа, предлагаемый подход применяется к русскоязычной части FineWeb2 и сохраняет набор независимых качественных характеристик, позволяющих формировать различные специализированные коллекции.

Под образовательной ценностью документа понимается степень, в которой содержащийся в нем текст передает содержательные знания, объясняет причинно-следственные связи, обучает некоторому навыку или способствует более глубокому пониманию предметной области. Наличие большого числа фактов само по себе не считается достаточным признаком образовательной ценности. В частности, рекламные материалы, служебные страницы, перечни характеристик и краткие новостные сообщения могут содержать фактическую информацию, но не давать ее объяснения или содержательного обобщения.

Оценка образовательной ценности выполняется по общей схеме переноса разметки от крупной языковой модели к компактной модели-классификатору. На первом этапе крупная языковая модель используется в качестве автоматического аннотатора. Для каждого документа x_i она формирует оценку

$$y_i \in 0, 1, 2, 3, 4, 5, \tag{22}$$

где значение (0) соответствует отсутствию образовательной ценности, а значение (5) - выраженной образовательной ценности. Промежуточные значения отражают степень выраженности соответствующего свойства.

В отличие от обычной многоклассовой классификации, значения шкалы являются упорядоченными: ошибка между оценками (4) и (5) должна считаться менее существен-

ной, чем ошибка между оценками (0) и (5). Поэтому обучение компактной модели формулируется как задача предсказания непрерывной порядковой оценки.

В качестве основы модели используется предварительно обученный трансформерный кодировщик текста, дополненный регрессионной головой с одним выходом. Текст документа токенизируется и ограничивается максимальной длиной входной последовательности модели.

При применении обученной модели к коллекции документов ее предсказание ограничивается диапазоном $[0, 1]$, после чего преобразуется обратно к дискретной шкале:

$$e_{\text{disc}}(x) = \text{round}\left(5 \cdot f(x)\right), \tag{23}$$

где

$$\widehat{e}_{\text{disc}}(x) \in 0, 1, 2, 3, 4, 5. \tag{24}$$

, а f - компактная модель классификатор.

Сохранение непрерывного значения позволяет не фиксировать единый порог образовательной ценности на этапе разметки корпуса. При формировании конкретной доменной коллекции может быть выбран порог τ_{edu}, соответствующий требованиям к полноте и качеству данных.

Качество модели оценивается как для непрерывных, так и для дискретизированных предсказаний. Для непрерывной оценки применяются средняя абсолютная ошибка и среднеквадратичная ошибка. После округления предсказаний дополнительно могут вычисляться точность классификации и F_1-мера.

3.6. Оценка качества языка

Отдельной характеристикой документа является качество его текстового оформления. Данная оценка предназначена для выявления плохо написанных, фрагментарных или грамматически некорректных текстов и характеризует в первую очередь формальное качество языка, а не содержательную полезность документа.

При построении исходной разметки крупная языковая модель оценивала, насколько текст является связным, грамматически корректным и естественно написанным. Полученные оценки использовались для обучения компактной модели-классификатора, которая затем применялась ко всей исследуемой коллекции. Итоговая характеристика сохранялась в виде нормированной оценки в диапазоне от 0 до 1.

Высокое значение данной характеристики не означает высокой образовательной ценности или информационной надежности документа. Например, рекламный или развлекательный текст может быть грамматически корректным и хорошо написанным, но при этом иметь низкую полезность для задач обучения, ориентированных на получение содержательных знаний. Поэтому качество языка используется как независимый признак и не объединяется с образовательной ценностью в единую оценку.

3.7. Оценка информационной надежности

Еще одной характеристикой документа является предполагаемая информационная надежность. Она отражает модельную оценку того, насколько представленный текст выглядит обоснованным, содержательно последовательным и заслуживающим доверия в рамках доступного текстового контекста.

Исходная разметка формировалась крупной языковой моделью, после чего на полученных оценках обучался компактный классификатор, применявшийся к полной исследуемой коллекции. Для каждого документа сохранялась нормированная оценка информационной надежности в диапазоне от 0 до 1.

Данная характеристика не является результатом независимой фактологической проверки утверждений документа. Модель не сопоставляет каждое утверждение с внешними источниками и не выполняет полноценный фактчекинг, поэтому полученное значение следует интерпретировать исключительно как модельную оценку предполагаемой надежности текста.

Выделение информационной надежности в отдельный признак позволяет не смешивать ее с образовательной ценностью. Текст может быть подробно и последовательно написан, но содержать сомнительные утверждения; и наоборот, краткий справочный материал может обладать низкой образовательной ценностью, но высокой предполагаемой надежностью.

3.8. Дополнительные характеристики документов

Результатом обработки корпуса является не только отнесение документа к одной или нескольким тематикам, но и его дополнение набором характеристик, которые могут использоваться при последующем формировании специализированных обучающих коллекций. Используемые характеристики можно разделить на несколько групп, представленных в таблице 1.

Таблица 1: Группы характеристик документов

Группа	Характеристики	Назначение
Метаинформация	длина текста, URL, домен источника	общая информация о документе
Тематические	множество тематических тегов	определение содержания документа и его общей тематики
Доменные	оценка степени принадлежности к доменной области	отбор документов, которые не удовлетворяют жесткому критерию по тегам, но семантически близки к заданному домену
Полезность	образовательная ценность	оценка содержательности и полезности текста
Риск	оценка потенциально вредного содержания, коммерческая направленность	обнаружение документов, которые могут быть нежелательными либо требуют отдельного режима фильтрации
Качество языка	оценка качества написанного текста с грамматической точки зрения	оценка общего качества построения текста
Надежность информации	экспериментальная метрика, показывающая степень надежности предоставленной информации	показывает, в какой степени можно положиться на информацию, приведенную в документе
Служебные	индекс в коллекции, ключ sha256	обеспечение воспроизводимости обработки и связи предсказаний с исходными документами

Для образовательной ценности и риска потенциально вредного содержания сохраняются как непрерывные, так и дискретные оценки. Наличие нескольких независимых характеристик позволяет задавать состав коллекции в соответствии с конкретным сценарием. Например, множество документов с высокой образовательной ценностью и низким риском вредоносного содержания может быть определено как

$$D_{\text{edu}}(\tau_e, \tau_h) = \{d \in D : s_{\text{edu}}(d) \geq \tau_e \wedge s_{\text{harm}}(d) < \tau_h\}, \tag{25}$$

где $s_{\text{edu}}(d)$ и $s_{\text{harm}}(d)$ обозначают нормированные оценки образовательной ценности и потенциально вредного содержания, а τ_e и τ_h являются настраиваемыми порогами.

Аналогично могут задаваться ограничения на тематические теги, принадлежность домену, коммерческую направленность, языковое качество и информационную надежность. Таким образом, итогом работы инструментария является расширенная коллекция с сохраненными характеристиками документов, а не единственная выборка, сформированная с использованием заранее зафиксированных порогов.

4. Доменная коллекция для русского языка

4.1. Данные и параметры классификаторов

Таблица 2: Пример подбора порога для теггера при $k = 3$

Порог	Точность	Полнота	F1
0.00	0.7584	0.5576	0.6427
0.10	0.7604	0.5573	0.6432
0.20	0.7725	0.5544	0.6455
0.25	0.7815	0.5509	0.6463
0.30	0.7920	0.5453	0.6459
0.40	0.8175	0.5279	0.6416
0.50	0.8442	0.4996	0.6277
0.60	0.8757	0.4600	0.6032
0.70	0.9046	0.4070	0.5615

В качестве исходного корпуса использовался раздел `rus_Cyrl` датасета FineWeb2. Документы группировались по доменам сайтов. Для каждого домена сохранялось не более 10 различных текстов, что позволило получить корпус объемом около 35 млн документов. Ограничение числа документов от одного домена использовалось для уменьшения доминирования крупных сайтов и повышения разнообразия источников в исходной выборке. Тем самым модельная разметка охватывала большее число сайтов, а не концентрировалась на нескольких крупных доменах. Для первичной разметки использовалась крупная языковая модель Qwen3-235B. Модель размечала каждый текст отдельно и присваивала ему ровно 5 тегов в свободной форме. Всего было размечено около 10 тыс. доменов с помощью LLM. В результате было получено около 100 тыс. уникальных исходных тегов.

Для уменьшения размерности исходного пространства свободных тегов применялась кластеризация. Для каждого уникального тега предварительно строилось векторное представление с использованием модели `sergeyzh/BERTA`. Перед вычислением эмбеддинга

из тега удалялся символ #, символы подчеркивания заменялись пробелами, а текст приводился к нижнему регистру. Нормализованный тег помещался в шаблон *"Сайт посвящен тегу: <тег>."*.

Прямое применение агломеративной кластеризации ко всему множеству, содержащему около 100 тыс. уникальных тегов, является вычислительно затратным. Поэтому использовалась гибридная процедура. На первом этапе из полного множества случайным образом выбирались 10,000 тегов. Для данной подвыборки выполнялась агломеративная кластеризация. Число исходных кластеров задавалось равным 100, что соответствует целевому размеру около 100 уникальных тегов на кластер.

Для каждого полученного кластера вычислялся центроид как нормированная сумма эмбеддингов входящих в него тегов. Оставшиеся теги, не вошедшие в исходную выборку из 10,000 элементов, обрабатывались последовательно. Каждый новый тег присоединялся к кластеру, центроид которого имел максимальное косинусное сходство с его эмбеддингом. Поскольку все векторные представления и центроиды были нормированы, значение сходства вычислялось как скалярное произведение. После добавления очередного тега центроид соответствующего кластера пересчитывался.

Для ограничения образования чрезмерно крупных и семантически неоднородных кластеров использовался максимальный размер, равный 400 уникальным тегам. При превышении данного значения кластер повторно разделялся методом агломеративной кластеризации. Число подклассов определялось исходя из целевого размера около 100 тегов на кластер.

После распределения всех тегов выполнялась дополнительная постобработка. Для каждого кластера рассчитывалась суммарная частота входящих в него тегов в исходной LLM-разметке. Кластеры с суммарной частотой менее 200 вхождений считались малочастотными и присоединялись к наиболее близкому более частотному кластеру по косинусному сходству их центроидов. Затем дополнительно объединялись кластеры с практически совпадающими центроидами: объединение выполнялось при косинусном сходстве не менее 0.98.

Для каждого итогового кластера определялись десять тегов, эмбеддинги которых были наиболее близки к его центроиду. Эти теги передавались крупной языковой модели, которая формировала краткое русскоязычное название, обобщающее семантику кластера. Таким образом, название определялось не только наиболее частотным тегом, а на основании набора наиболее репрезентативных относительно центроида элементов кластера. После описанной процедуры из исходного множества приблизительно 100 тыс. свободных тегов было сформировано 788 тематических кластеров, которые далее использовались в качестве фиксированного пространства классов теггера.

После объединения близких тегов было получено 788 кластеров. Для каждого кластера модель Qwen выбирала репрезентативное название на основе 10 наиболее частотных тегов внутри кластера. На полученной разметке был обучен теггер на основе RuModernBERT от VK. Модель возвращала вектор из 788 значений от 0 до 1. Тег присваивался документу, если соответствующее значение превышало выбранный порог. Порог подбирался на отложенной выборке по метрикам precision, recall и F1. Качество оказалось немного ниже в связи с тем, что бралось топ 3 тега, а не топ 5.

Для дальнейших экспериментов использовался порог 0.25, обеспечивший наибольшее значение F1 в приведенной конфигурации.

Качество модели оценки образовательной ценности оценивалось на отложенной выборке. Поскольку целевая оценка задается по упорядоченной шкале от 0 до 5. Дополнительно предсказание округлялось до ближайшего значения шкалы в диапазоне от 0 до 5,

Таблица 3: Основные параметры кластеризации тематических тегов

Параметр	Значение
Модель эмбеддингов	`sergeyzh/BERTA`
Размер исходной подвыборки	10,000 тегов
Метрика начальной кластеризации	евклидово расстояние
Начальное число кластеров	100
Целевой размер кластера	100 тегов
Максимальный размер кластера	400 тегов
Метрика присоединения остальных тегов	косинусное сходство
Порог малочастотного кластера	200 вхождений
Порог слияния близких центроидов	0.98
Число тегов для именования кластера	10
Итоговое число кластеров	788

после чего вычислялись accuracy и F1 мера.

Полученная модель достигла MAE, равного 0.532, и MSE, равного 0.597. Таким образом, среднее абсолютное отклонение предсказанной оценки от оценки модели-учителя составляет около половины пункта по шкале от 0 до 5. После перевода в дискретную шкалу точность классификации составила 0.596, а F1 мера - 0.511. Основные параметры обучения приведены в таблице 4.

Таблица 4: Параметры обучения модели оценки образовательной ценности

Параметр	Значение
Размер коллекции	около 88 тыс. документов
Размер train	около 70 тыс. документов
Максимальная длина входа	8192 токена
Learning rate	$5 \cdot 10^{-5}$
Batch size	4
Gradient accumulation steps	16
Эффективный batch size	64
Функция потерь	BCEWithLogitsLoss
Целевая шкала	0--5

Распределение исходных оценок довольно неравномерное. Наиболее представленным являлся класс 0, содержащий 35,757 документов, тогда как максимальная оценка 5 встречалась только для 2,968 документов. Поэтому основными метриками качества непрерывного предсказания использовались MAE и MSE.

В процессе обучения наблюдалось последовательное снижение MAE, MSE и значения функции потерь на валидационной выборке одновременно с ростом accuracy и F1-меры. Лучший чекпоинт выбирался по минимальному значению метрики MAE.

Анализ матрицы ошибок показывает, что большинство неточных предсказаний приходится на соседние значения порядковой шкалы. На случайной выборке из 1000 документов абсолютная ошибка не превышала одного пункта для 96,2% примеров. Наиболее выраженное снижение качества наблюдается для максимальной оценки 5, которая одновременно является наиболее редкой в обучающей разметке.

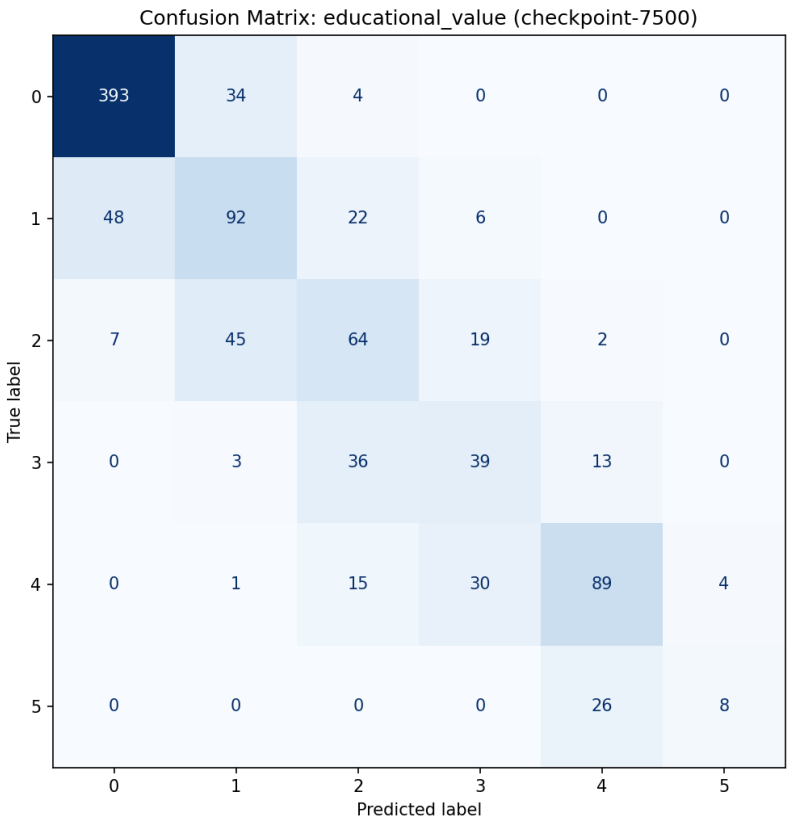


Рис. 1: Матрица ошибок для образовательной ценности

4.2. Анализ качества FineWeb2-rus

Для анализа состава и качества исследуемой русскоязычной подвыборки FineWeb2 были использованы результаты тематического теггера и моделей оценки образовательной ценности, риска потенциально вредного содержания и языкового качества, а также оценка информационной надежности.

Высокое языковое качество означает, что текст по форме соответствует связному и корректно написанному материалу, однако не гарантирует его образовательной ценности или информационной надежности. Аналогично, низкий риск потенциально вредного содержания не означает, что документ полезен для обучения языковой модели. Такое разделение позволяет более детально исследовать структуру исходного веб-корпуса.

Тематическая разметка показывает существенную неоднородность FineWeb2-rus. В среднем документу было присвоено 4,13 тематических тегов, а только около 0,1% документов не получили ни одного тега. Среди наиболее часто встречающихся тематик присутствуют как содержательные предметные области, так и категории, характерные для коммерческого и развлекательного веб-контента. Наиболее частыми тегами оказались `#туризм` (1,58 млн документов), `#онлайн_магазины` (1,47 млн), `#образование_россии` (1,36 млн), `#строительная_отрасль` (1,33 млн) и `#дизайн_интерьера` (1,32 млн). Одновременно значительную частоту имеют `#азартные_игры` (0,99 млн), `#акции_и_скидки` (0,87 млн) и `#эротика` (0,85 млн)

Таким образом, уже тематическая структура показывает, что прохождение документов через стандартный пайплайн очистки FineWeb2 не приводит к формированию корпуса, состоящего преимущественно из содержательных или образовательных материалов. В

нем одновременно представлены предметные, информационные, коммерческие, развлекательные и потенциально нежелательные типы веб-контента.

Особенно заметно это различие при рассмотрении образовательной ценности. Среднее значение оценки по коллекции составило 0,252. Только 35,05% документов получили оценку не ниже 0,3, 22,83% не ниже 0,5 и 11,43% не ниже 0,7. При этом 47,52% документов получили значение ниже 0,1. Следовательно, согласно используемому классификатору, высокая образовательная ценность характерна лишь для относительно небольшой части FineWeb2-rus.

В то же время распределение языкового качества существенно отличается. Среднее значение данной характеристики составило 0,634, оценку не ниже 0,5 получили 68,70% документов, а не ниже 0,7 практически половина: 51,43%. Таким образом, значительная часть документов, являющихся достаточно качественными с точки зрения формы и языка, одновременно получает низкую оценку образовательной ценности. Это различие показывает, что языковая корректность текста сама по себе не является достаточным критерием его полезности для формирования обучающего корпуса.

Риск потенциально вредного содержания, напротив, для большей части коллекции оказался низким. Среднее значение характеристики составило 0,061. Оценка не ниже 0,3 наблюдалась у 7,99% документов, не ниже 0,5 у 4,67%, а не ниже 0,7 у 2,81%. Для 84,5% документов значение риска находилось в интервале от 0 до 0,05. Следовательно, наличие явно нежелательного содержания является заметной, но не основной причиной низкой потенциальной полезности документов FineWeb2-rus. Таким образом, наиболее многочисленную проблемную группу составляют не документы с явно вредоносным содержанием, а относительно безопасные тексты с низкой образовательной ценностью.

Различия становятся еще более выраженными при рассмотрении характеристик внутри отдельных тематик. В таблице 5 представлены несколько характерных тегов.

Таблица 5: Средние значения характеристик для отдельных тематических тегов

Тег	Документов	Edu	Harm	Lang	Reliability
#эволюция	100443	0.701	0.017	0.777	0.653
#медицина	815376	0.389	0.064	0.648	0.501
#образование_россии	1361828	0.325	0.030	0.738	0.606
#юридические_консультации	624260	0.323	0.010	0.697	0.600
#туризм	1582078	0.155	0.008	0.700	0.549
#онлайн_магазины	1467405	0.062	0.035	0.571	0.475

Наблюдаемые различия согласуются с семантикой тематических категорий. Для научных и образовательных тематик характерны сравнительно высокие значения образовательной ценности. Например, среди тегов, представленных не менее чем в 100 тыс. документов, наиболее высокие средние значения данной характеристики наблюдались для тегов #эволюция (0,701), #региональная_история (0,689), #физика (0,664) и #математическая_логика (0,633).

При этом большая частота тега не означает высокой полезности соответствующих документов. Например, #онлайн_магазины является вторым по частоте тегом коллекции, однако средняя образовательная ценность документов с этим тегом составляет только 0,062. Лишь около 7,6% таких документов имеют образовательную оценку не ниже 0,3, а доля документов с оценкой не ниже 0,7 составляет менее 1%. Аналогичная картина наблюдается для ряда коммерческих и сервисных тематик. Это указывает на значительное присутствие в корпусе текстов, которые могут быть грамматически корректными и

безопасными, но имеют ограниченную ценность для сценариев обучения, ориентированных на получение содержательных знаний. Например, это тексты рекламы или другого коммерческого содержания.

Отдельную группу составляют тематики, связанные с потенциально нежелательным контентом. Для тега #азартные_игры средний риск вредоносного содержания составляет 0,336, а у 58,7% документов значение превышает 0,3. При этом средняя образовательная ценность таких документов составляет только 0,050. Еще более выраженная картина наблюдается для #эротика: средняя оценка образовательной ценности составляет 0,006, а средний риск вредоносного содержания 0,765, 98,2% документов с этим тегом имеют значение риска не ниже 0,3.

Предварительные оценки информационной надежности демонстрируют дополнительную неоднородность корпуса. Среднее значение данной характеристики составило 0,508; 56,96% документов получили значение не ниже 0,5, а 17,55% не ниже 0,7. При этом результаты заметно различаются между тематиками: средняя оценка составляет 0,653 для тега #эволюция, 0,606 для #образование_россии, 0,475 для #онлайн_магазины и 0,261 для #азартные_игры.

В совокупности полученные результаты показывают, что FineWeb2-rus представляет собой неоднородную коллекцию, качество которой существенно зависит от рассматриваемой характеристики и тематики документа. Большинство документов не относится к категории потенциально вредоносных и значительная доля обладает достаточно высоким языковым качеством, однако только меньшая часть корпуса получает высокую образовательную оценку. Кроме того, тематическая разметка выявляет крупные группы коммерческого, развлекательного и нежелательного содержимого. Это подтверждает целесообразность хранения нескольких независимых характеристик документа и последующего формирования обучающих коллекций с учетом требований конкретной предметной области вместо использования единственного универсального критерия качества.

4.3. Распределение документов по набору доменов

В качестве первого примера доменной коллекции была собрана коллекция по юриспруденции. Для этого множество из 788 тегов было проанализировано крупной языковой моделью, которая определила теги, относящиеся к юридическому домену. Предварительно к юридическим было отнесено около 40 тегов. Ручная валидация выполнялась на уровне тематических меток и настройки отдельных критериев отбора; полноценная экспертная оценка сформированных доменных коллекций остается направлением дальнейшей работы.

Документ включался в юридическую коллекцию, если выполнялось хотя бы одно из двух условий:

1. документ имел не менее трех тегов из юридического множества;
2. документ содержит от 1 до 2 юридических тегов и семантическое сходство между текстовым описанием тегов документа и запросом *"Тексты про юриспруденцию, законы, суды и т.д."* превышало 0.39.

Для вычисления эмбеддингов использовалась модель sergeyzh/BERTA. Порог семантического сходства $\tau_{\text{sem}} = 0{,}39$ был выбран эмпирически на основе ручного анализа примеров из пограничной группы документов, содержащих небольшое число доменных тегов. Для нескольких значений порога оценивалась релевантность отобранных текстов

юридической предметной области. При снижении порога в выборку начинало попадать заметное число тематически смежных, но непосредственно не относящихся к юриспруденции документов, тогда как его повышение приводило к исключению релевантных текстов с менее выраженной тематической принадлежностью. Значение $0{,}39$ было выбрано как практический компромисс между этими двумя типами ошибок.

В результате было получено около 3 млн документов юридической тематики.

4.4. Распределение дополнительных характеристик документов

Тематические и модельные характеристики были рассчитаны для русскоязычной подвыборки исходного rus_Cyrl раздела Fineweb2, содержащей 35,617,902 документа. Тематический словарь включал 788 тегов. Среднее число тегов на документ составило 4,13. В таблице 6 представлено распределение количества тегов по всей коллекции.

Таблица 6: Распределение числа тегов на документ после применения теггера

Число тегов	Число документов	Доля
0	36689	0.1%
1	846632	2.4%
2	3869365	10.9%
3	8008849	22.5%
4	9365606	26.3%
5	7223097	20.3%
6	3962951	11.1%
7	1609156	4.5%
8	516997	1.5%
9	137853	0.4%
10	32381	0.1%
≥ 11	8326	0.02%

Образовательная ценность и риск потенциально вредного содержания были рассчитаны для всей коллекции. Доменная оценка и семантическая близость представлены отдельно для сформированной юридической коллекции.

Оценку ниже 0,1 получили 47,5% документов, а значение ниже 0,3 наблюдалось для 65,0% коллекции. В то же время 22,8% документов получили оценку не ниже 0,5, а 11,4% не ниже 0,7. Таким образом, классификатор выделяет сравнительно небольшое подмножество документов с высокой предполагаемой образовательной ценностью.

Таблица 7: Доли документов, превышающих заданные пороги

Характеристика	$\geq 0{,}3$	$\geq 0{,}5$	$\geq 0{,}7$
Образовательная ценность	35,05	22,83	11,43
Риск вредоносного содержания	7,99	4,67	2,81

Для оценки потенциально вредного содержания распределение следующее: 86,4% документов получили значение ниже 0,1, а не ниже 0,7 - 2,81%. Следовательно, классификатор выделяет относительно небольшую группу документов с повышенным риском нежелательного содержания.

Между документами с высокой образовательной ценностью и риском вредоносного контента существует слабая отрицательная корреляция -0.19. Она показывает, что документы с высокой оценкой вредоносного содержания в среднем имеют более низкую образовательную оценку. Совместное применение характеристик позволяет формировать различные варианты коллекции. Примеры таких выборок представлены в таблице 8. Строки таблицы описывают отдельные сценарии фильтрации и не образуют полного разбиения корпуса.

Таблица 8: Примеры отбора документов по двум модельным характеристикам

Условие	Документов
Образовательная ценность > 0,7, риск < 0,3	4,038,903
Образовательная ценность > 0,5, риск < 0,3	8,023,315
Образовательная ценность < 0,3, риск < 0,3	20,532,230
Образовательная ценность < 0,3, риск > 0,7	985,261

Полученные результаты демонстрируют, что тематической принадлежности и одного общего показателя качества недостаточно для формирования обучающего корпуса. Большинство документов имеет низкий риск вредоносного содержания, но при этом также низкую образовательную ценность. Напротив, подмножество документов, одновременно имеющих высокую образовательную ценность и низкую оценку риска, составляет только около одной девятой исходной коллекции.

4.5. Понятие образовательной ценности у современных LLM

Оценка образовательной ценности является менее однозначной характеристикой документа, чем, например, определение языка или тематической принадлежности. Даже при использовании одинаковой порядковой шкалы различные языковые модели могут поразному интерпретировать границы между ее значениями. Поэтому дополнительно было исследовано, насколько согласовано современные LLM понимают образовательную ценность и насколько получаемая числовая оценка зависит от выбора модели-аннотатора.

На первом этапе модели `DeepSeek-v4-Flash`, `Gemini-3.7-Flash` и `GPT-5.6-Luna` независимо получали запрос сформулировать собственное определение образовательной ценности веб-документа и предложить шкалу от 0 до 5. При этом моделям заранее не сообщалось определение, использовавшееся в нашей исходной разметке.

В ответах моделей наблюдался общий набор признаков образовательного текста. К ним относились наличие содержательных объяснений, причинно-следственных связей, логическая структура материала, контекст и возможность сформировать связное понимание темы. Все модели отдельно отмечали, что большое количество фактов, сложная терминология или качественный стиль сами по себе не являются достаточными признаками образовательной ценности.

Одновременно были обнаружены различия в интерпретации отдельных типов документов. В частности, оценки практических инструкций зависели от того, рассматривает ли модель практическую полезность как самостоятельный вид обучения или требует объяснения общих принципов и возможности переноса полученного знания на другие ситуации.

Наиболее заметное сходство наблюдалось в интерпретации максимального значения шкалы. Все рассмотренные модели склонны были резервировать оценку 5 для исключительно сильного образовательного материала. В предлагаемых ими шкалах такая оценка

соответствовала образцовому учебному тексту, сочетающему глубину, систематичность, объяснение механизмов, работу с типичными ошибками и возможность переноса знаний.

На основании общих признаков была сформирована единая инструкция, использованная далее для всех сравниваемых моделей. В ней образовательная ценность определялась как полезность текста для обучения, расширения кругозора, получения содержательных или систематических знаний, понимания темы либо освоения практического навыка. Дополнительно было явно указано, что оценка 5 не требует идеального или исчерпывающего учебного материала и может быть присвоена качественному фрагменту учебного, научно-познавательного или экспертного текста.

Для количественного сравнения была сформирована стратифицированная выборка из 1200 документов. Исходной стратификацией служили оценки, ранее полученные моделью `Qwen3-235B-A22B-Instruct` с более короткой версией инструкции. Для каждого значения исходной шкалы от 0 до 5 случайным образом выбиралось по 200 документов.

Одни и те же документы с одной и той же новой инструкцией были независимо размечены четырьмя моделями: `DeepSeek-v4-Flash`, `Gemini-3.7-Flash`, `GPT-5.6-Luna` и `Qwen3-235B-A22B-Instruct`. Модели возвращали целочисленную оценку от 0 до 5 и краткое текстовое обоснование. Исходная разметка Qwen в данном эксперименте используется как фиксированная точка отсчета, позволяющая исследовать изменение оценок при уточнении промпта и других моделей-аннотаторов.

Поскольку шкала является порядковой, для анализа использовалось несколько типов метрик: доля точных совпадений, доля расхождений не более чем на один пункт, средняя абсолютная ошибка (MAE) и корреляция Спирмена.

В таблице 9 приведено согласие новых оценок с исходной разметкой.

Таблица 9: Согласованность новых оценок с исходной разметкой Qwen

Модель	Exact, %	± 1, %	MAE	Spearman ρ
DeepSeek-v4-Flash	25.2	56.4	1.392	0.738
Gemini-3.7-Flash	27.4	66.1	1.190	0.773
GPT-5.6-Luna	27.3	73.6	1.045	0.757
Qwen3-235B-A22B-Instruct	38.5	85.9	0.787	0.782

Повторная разметка той же моделью Qwen, но с новой инструкцией, показала наибольшее согласие с исходными оценками. Тем не менее точное совпадение наблюдалось только для 38.5% документов. В то же время в 85.9% случаев расхождение не превышало одного пункта, а коэффициент Спирмена составил 0.782. Это показывает, что даже для одной и той же модели числовая оценка существенно зависит от используемого определения и границ шкалы, несмотря на сохранение общего порядка документов по образовательной ценности.

Для остальных моделей также наблюдается достаточно высокая ранговая согласованность с исходной разметкой: коэффициент Спирмена находится в диапазоне от 0.738 до 0.773. При этом точное совпадение составляет только около четверти примеров. Такое сочетание результатов указывает на то, что модели в значительной степени сохраняют относительный порядок документов, но по-разному выбирают абсолютное значение на шкале от 0 до 5.

Особенно заметно различие при рассмотрении распределений предсказанных оценок. Средняя оценка `DeepSeek-v4-Flash` составила 1.19, `Gemini-3.7-Flash` --- 1.45, `GPT-5.6-Luna` --- 1.85, а `Qwen3-235B-A22B-Instruct` --- 2.31. При этом DeepSeek

не присвоил оценку 5 ни одному из 1200 документов, тогда как Gemini присвоил ее 15 документам, GPT --- 6, а Qwen --- 65. Следовательно, различия моделей не ограничиваются случайными ошибками вокруг одного значения, а включают систематический сдвиг используемой шкалы.

Дополнительно были рассчитаны метрики согласованности непосредственно между новыми разметками моделей. Результаты приведены в таблице 10.

Таблица 10: Попарная согласованность моделей при использовании общей инструкции

Пара моделей	Exact, %	± 1, %	MAE	Spearman ρ
DeepSeek -- Qwen	19.8	73.0	1.128	0.803
DeepSeek -- GPT	37.8	93.6	0.693	0.788
DeepSeek -- Gemini	66.6	98.4	0.351	0.847
Qwen -- GPT	48.5	93.1	0.585	0.845
Qwen -- Gemini	30.3	84.6	0.872	0.847
GPT -- Gemini	55.0	98.4	0.466	0.837

Попарная ранговая корреляция между новыми разметками во всех случаях оказалась высокой: значения Spearman ρ лежат в диапазоне от 0.788 до 0.847. При этом доля точных совпадений изменяется значительно сильнее --- от 19.8% для пары DeepSeek--Qwen до 66.6% для пары DeepSeek--Gemini.

На общей выборке из 1200 документов, для которых были получены ответы всех четырех моделей, полностью одинаковую оценку все модели присвоили только в 12.9% случаев. Однако для 69.5% документов разница между максимальной и минимальной оценкой среди четырех моделей составляла не более одного пункта, а для 94.2% --- не более двух. Таким образом, большая часть расхождений носит порядковый характер и связана с выбором соседних областей шкалы.

Полученные результаты позволяют выделить два источника вариативности оценки образовательной ценности. Первый связан с формулировкой самого критерия: изменение инструкции приводит к заметному изменению абсолютных оценок даже при использовании одной и той же модели. Второй связан с моделью-аннотатором: при общей инструкции различные LLM систематически используют разные участки шкалы и имеют различную склонность к присвоению высоких значений.

При этом высокая ранговая корреляция между моделями показывает, что расхождения не означают отсутствия общего представления об образовательной ценности. Модели в значительной степени согласны относительно того, какие документы являются более или менее образовательными, однако существенно различаются в калибровке абсолютных значений шкалы.

Практическим следствием является то, что фиксированный числовой порог образовательной ценности, полученный с помощью одной модели-учителя, не следует напрямую переносить на оценки другой LLM. Для использования абсолютных порогов требуется отдельная калибровка модели или привязка к фиксированной размеченной выборке. В задачах сравнительного анализа документов более устойчивыми могут быть порядковые характеристики и относительное ранжирование, тогда как абсолютное значение оценки сильнее зависит от выбранной модели и инструкции.

5. Влияние образовательного отбора на предварительное обучение

5.1. Постановка эксперимента

Для проверки влияния образовательного отбора на обучение языковых моделей сравнивались два варианта обучающих данных, сформированных из исследуемой коллекции объемом 35,6 млн документов. Вариант *Edu* содержал документы с нормированной оценкой образовательной ценности выше 0,5. Контрольный вариант *Random* формировался случайным отбором документов из той же коллекции без ограничения на образовательную оценку.

Исследовались модели с приблизительно 100 и 500 млн параметров. Для каждой размерности выполнялось обучение с нуля на Edu и Random; объем данных для каждой конфигурации составлял около 11 млрд токенов. Во всех конфигурациях использовался один и тот же BPE-токенизатор со словарем объемом 32 тыс. токенов. Обучение и оценка выполнялись на суперкомпьютере «МГУ-270» Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Для контроля были сформированы десять случайных подвыборок исходной коллекции. В сравнении представлены лучшие полученные результаты Random. Таким образом, приведенные значения характеризуют наиболее успешные из рассмотренных случайных подвыборок, а не средний результат случайного отбора.

5.2. Метрика оценки

Модели оценивались на 15 наборах данных из состава LLMTF [7]. С учетом небольшого размера моделей и ограниченного объема предобучения для сравнения использовалась логарифмическая вероятность эталонного ответа. Такой подход позволяет измерять изменения вероятности правильного продолжения без требования к модели самостоятельно сгенерировать ответ или выбрать правильный вариант.

В используемой реализации LLMTF режим оценки PPL возвращает среднюю логарифмическую вероятность токенов эталонного ответа. Для набора данных j эта величина определяется как

$$\ell_j(\theta) = \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} \frac{1}{T_{ji}} \sum_{t=1}^{T_{ji}} \log p_\theta(y_{ji,t} \mid c_{ji}, y_{ji,<t}) \,, \tag{26}$$

где θ --- параметры модели, n_j --- число примеров, c_{ji} --- контекст задания, y_{ji} --- эталонный ответ, а T_{ji} --- число его токенов. Сначала усредняются логарифмические вероятности токенов каждого ответа, затем --- значения для отдельных примеров. Используется натуральный логарифм.

Значения ℓ_j неположительны; большее значение соответствует большей вероятности эталонного ответа и лучшему результату. Они связаны с перплексией при том же усреднении соотношением $\mathrm{PPL}_j = \exp(-\ell_j)$. При таком усреднении PPL_j соответствует геометрическому среднему перплексий отдельных ответов. Итоговая оценка вычисляется как арифметическое среднее с одинаковым весом каждого набора данных:

$$\overline{\ell}(\theta) = \frac{1}{15} \sum_{j=1}^{15} \ell_j(\theta). \tag{27}$$

Следовательно, результаты для enMMLU, ruMMLU и других задач с выбором ответа в данном эксперименте отражают вероятность эталонного ответа, а не долю правильно решенных заданий.

5.3. Результаты сравнения

Результаты представлены в таблице 11. Для наглядности в таблице приведены значения с обратным знаком: $-\ell_j$ для отдельных наборов и $-\overline{\ell}$ для строки Mean. Это отрицательная средняя логарифмическая вероятность эталонных ответов; меньшее значение соответствует лучшему результату, что обозначено стрелкой ↓.

Таблица 11: Отрицательная средняя логарифмическая вероятность эталонных ответов на наборах LLMTF после обучения на Edu и Random

Набор данных	100 млн параметров		500 млн параметров	
	Edu ↓	Random ↓	Edu ↓	Random ↓
RCC-MSU/collection3-(in-place)	1.191	**1.168**	1.052	**0.992**
ai-forever/kinopoisk	**1.467**	1.508	2.088	**1.644**
daru/treewayabstractive	**2.449**	2.478	**2.193**	2.220
darumeru/cp_para_en	0.127	**0.125**	0.102	**0.087**
darumeru/cp_para_ru	**0.068**	0.084	0.059	**0.054**
darumeru/flores_en_ru	**3.250**	3.362	**2.422**	2.528
darumeru/flores_ru_en	**3.770**	3.904	**2.844**	3.022
ilyagusev/gazeta	**2.148**	2.162	1.940	**1.910**
nlpcoreteam/enMMLU_few_shot	**1.966**	2.123	**1.995**	2.216
nlpcoreteam/ruMMLU_few_shot	**1.934**	2.146	2.058	**1.995**
russiannlp/rucola_custom	**0.683**	0.703	0.862	**0.763**
shlepa/books_mc	3.212	**3.112**	**2.990**	3.120
shlepa/law_mc	**3.249**	3.375	3.306	**3.262**
shlepa/movie_mc	**3.291**	3.357	3.158	**3.082**
shlepa/music_mc	3.203	**3.143**	**3.038**	3.281
Mean	**2.134**	2.183	**2.007**	2.012

Полужирным выделено наименьшее значение отдельно для каждой размерности модели. Для Random представлены лучшие результаты из десяти случайных подвыборок.

Для модели с 100 млн параметров образовательный отбор снижает отрицательную среднюю логарифмическую вероятность с 2,183 до 2,134, то есть приблизительно на 0,049. Edu превосходит Random на 11 из 15 наборов данных. Наиболее заметные улучшения наблюдаются на ruMMLU (+0,212), enMMLU (+0,157), переводе с русского на английский (+0,134) и юридическом наборе Shlepa (+0,126). При этом результат Random лучше на collection3, копировании английского текста, книжном и музыкальном наборах Shlepa.

Для модели с 500 млн параметров средние оценки близки: 2,007 для Edu и 2,012 для Random. Преимущество Edu составляет около 0,005 по средней оценке и наблюдается на 6 из 15 наборов данных. Положительные изменения на музыкальном наборе Shlepa (+0,243), enMMLU (+0,221) и переводе с русского на английский (+0,178) сочетаются с ухудшением результатов на других задачах. Наиболее выраженное ухудшение наблюдается на kinopoisk: значение возрастает с 1,644 для Random до 2,088 для Edu. Таким образом, близость средних результатов не означает одинакового поведения моделей на отдельных наборах.

В рассмотренных конфигурациях отбор по образовательной ценности дает более выраженный выигрыш для модели с 100 млн параметров. Для модели с 500 млн параметров результаты зависят от задачи, а средний выигрыш значительно меньше. Эти наблюдения подтверждают возможность улучшения вероятностной оценки ответов за счет образовательного отбора, но не показывают универсального преимущества такого отбора для всех задач и размеров моделей.

6. Ограничения

Например, полноценная экспертная валидация всех этапов формирования доменных коллекций в настоящей работе не проводилась. Ручная проверка использовалась при анализе тематических тегов и настройке отдельных параметров, однако качество итогового доменного отбора требует дополнительной оценки специалистами соответствующей предметной области. Это особенно важно для документов, находящихся вблизи границы принятия решения.

Отдельным ограничением является выбор порога семантического сходства при формировании юридической коллекции. Значение $\tau_{\text{sem}} = 0{,}39$ было выбрано эмпирически на основании анализа пограничных примеров и рассматривается как практический компромисс между включением тематически смежных документов и потерей релевантных текстов. Для более строгого определения данного параметра требуется отдельная репрезентативная выборка с экспертной разметкой и оценка качества при различных значениях порога.

Также оценка информационной надежности имеет ограниченную интерпретацию. Используемая модель оценивает признаки предполагаемой надежности на основании самого текста, но не выполняет независимую проверку содержащихся в нем утверждений по внешним источникам. Поэтому данная характеристика не является эквивалентом фактчекинга и не должна рассматриваться как подтверждение фактической корректности документа.

Сравнение языковых моделей ограничено двумя размерностями и бюджетом около 11 млрд токенов на конфигурацию. Данный эксперимент проверяет отбор по образовательной ценности, вклад тематической кластеризации и отбора предметных доменов в качество предобучения отдельно не измерялся.

7. Заключение

В работе предложена методология формирования доменно-ориентированных обучающих коллекций из крупномасштабных веб-корпусов. Подход основан на первичной тематической разметке с помощью LLM, семантической кластеризации свободных тегов, обучении компактного теггера и последующем масштабировании разметки на большую коллекцию документов. Помимо тематической принадлежности сохраняются независимые оценки характеристик документов, которые могут использоваться для последующего отбора данных в зависимости от требований конкретной задачи.

Эксперименты на русскоязычной коллекции, сформированной на основе FineWeb2, показали значительную неоднородность веб-данных. Высокое языковое качество документа не гарантирует высокой образовательной ценности, а низкий риск потенциально вредного содержания не является достаточным условием полезности текста. Тематиче-

ские разрезы также демонстрируют существенные различия характеристик между научными, образовательными, коммерческими и развлекательными категориями.

Отдельный эксперимент с несколькими современными LLM показал, что оценка образовательной ценности чувствительна как к формулировке критерия, так и к выбору модели-аннотатора. Несмотря на высокую ранговую согласованность оценок, модели существенно различаются в использовании абсолютной шкалы от 0 до 5. Следовательно, числовые пороги образовательной ценности не следует напрямую переносить между различными моделями без дополнительной калибровки.

При обучении с нуля на одинаковом объеме данных образовательный отбор повысил среднюю логарифмическую вероятность эталонных ответов LLMTF для модели с 100 млн параметров и дал улучшение на 11 из 15 наборов. Для модели с 500 млн параметров средние результаты Edu и Random оказались близки, а изменения на отдельных задачах были разнонаправленными. Следовательно, эффективность образовательного фильтра следует оценивать с учетом размера модели и набора целевых задач.

Полученные результаты показывают, что формирование специализированного обучающего корпуса целесообразно рассматривать не как применение одного универсального фильтра качества, а как отбор по совокупности независимо сохраняемых тематических и качественных характеристик.

Список литературы

[1] L. Gao et al. *The Pile: An 800GB Dataset of Diverse Text for Language Modeling*. 2020. https://arxiv.org/abs/2101.00027

[2] J. Abadji et al. *Towards a Cleaner Document-Oriented Multilingual Crawled Corpus*. 2022. https://aclanthology.org/2022.lrec-1.463/

[3] G. Penedo et al. *The RefinedWeb Dataset for Falcon LLM: Outperforming Curated Corpora with Web Data, and Web Data Only*. 2023. https://arxiv.org/abs/2306.01116

[4] T. Nguyen et al. *CulturaX: A Cleaned, Enormous, and Multilingual Dataset for Large Language Models in 167 Languages*. 2024. https://aclanthology.org/2024.lrec-main.377/

[5] Penedo, Guilherme, et al. "The fineweb datasets: Decanting the web for the finest text data at scale." Advances in Neural Information Processing Systems 37 (2024): 30811-30849.

[6] Penedo, Guilherme, et al. "FineWeb2: One Pipeline to Scale Them All--Adapting Pre-Training Data Processing to Every Language." (2025).

[7] M. Tikhomirov, E. Zlunikin, D. Grigoriev, D. Chernyshev. *LLMTF: An Open Framework and Benchmark for Evaluating Large Language Models in Russian*. Computational Linguistics and Intellectual Technologies: Proceedings of the International Conference Dialogue 2026. 2026, issue 24, pp. 627--643. DOI: 10.29003/2075-7182-2026-24-627-643.